

Informática Musical

Hoja 3

En esta hoja es obligatorio el ejercicio 1 y debe realizarse **al menos** otro más entre los restantes. Es recomendable hacer alguno más. Todos los archivos entregados tienen que contener al principio el nombre y los apellidos de los miembros del grupo (uno por línea).

Para poder hacer pruebas con comodidad, en primer lugar, implementaremos en TkInter un sencillo interfaz para recoger pulsaciones de teclado y determinar la nota y el pitch correspondiente. En esta versión, para parar la nota utilizaremos la tecla "por ahora".¹

```
from consts import *
from tkinter import *

root=Tk()

def key_pressed(event):
    key = event.char
    if key in teclas:
        index = teclas.index(key) # sacamos posición en el string notas
        nota = notas[index]
        pitch = pitches[index]
        print(f'tecla {key} nota {nota} pitch {pitch}')
    elif key == '-':
        print('note off')

root.bind("<Key>",key_pressed)
root.mainloop()
```

1. **(Obligatorio)** Utilizar el controlador de teclado propuesto para implementar un pequeño instrumento monofónico que utilice el sintetizador FM visto en clase como generador de señal.
2. Secuenciar la canción de cumpleaños feliz de la hoja anterior utilizando el sintetizador FM visto en clase. Para ello se lanzarán secuencialmente las notas de la canción, se dejarán sonar durante el tiempo estipulado y se apagarán con el método `noteOff()` del sintetizador.
3. Extender el sintetizador FM presentado en clase de modo que pueda trabajar con distintos tipos de onda (sinusoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra) tanto para la portadora `fc` como para la moduladora `fm`.

Puede hacerse una pequeña interfaz gráfica para probar el nuevo instrumento.

4. Extender el sintetizador FM presentado en clase para permitir *modular el índice de modulación beta* con un nuevo oscilador. Es decir, el parámetro `beta` en vez de un valor numérico fijo, será una señal procedente de un nuevo oscilador. La constructora incorporará la frecuencia y amplitud de dicho oscilador.

Puede hacerse una pequeña interfaz gráfica para probar el nuevo instrumento.

5. Otra posibilidad es *esculpir el índice de modulación y/o beta y/o la frecuencia moduladora f_m* con envolventes ADSR. Con esto se consigue que el timbre del instrumento varíe dinámicamente en vez de mantenerlo estable.

Implementar una pequeña interfaz para experimentar con distintos parámetros. Experimentalmente pueden encontrarse timbres más o menos realistas o parecidos a los de algunos instrumentos conocidos. ¿Puedes determinar algunas de estas configuraciones?

6. En este ejercicio implementaremos un *sintetizador FM armónico*, i.e., un sintetizador que produce acordes (combinaciones de notas simultáneas) en vez de notas aisladas, como explicaremos más adelante. Nuestro sintetizador utilizará la *escala diatónica* (por simplificar, las teclas blancas del piano: *c-d-e-f-g-a-b-c*) y podrá utilizar dos tipos de afinación, justa y temperada, según la siguiente tabla:

¹Más adelante detectaremos la liberación de la tecla.

	A	B	C	D	E	F	G	a
Afinación justa	440	495	550	586.67	660	733.33	825	880
Relaciones	1	9/8	5/4	4/3	3/2	5/3	15/8	2
Afinación temperada	440	493.88	554.36	587.33	659.26	739.99	830.61	880
Relaciones	1	$2^{2/12}$	$2^{3/12}$	$2^{5/12}$	$2^{7/12}$	$2^{8/12}$	$2^{10/12}$	$2^{12/12} = 2$

La afinación temperada es la que hemos visto en los notebooks de clase, con ratios de frecuencia $2^{k/12}$ tal como se muestra en la tabla. Para la afinación justa utilizaremos la tabla de arriba. Recordemos que con los ratios de una octava podemos obtener todas las octavas: podemos subir/bajar una octava cualquiera de las notas multiplicando/dividiendo su frecuencia por 2.

Nuestro sintetizador producirá las *tríadas (acordes) elementales de la escala diatónica* que se forman a partir de una nota cualquiera, añadiendo otras dos por encima *en saltos de 2*. Por ejemplo, a partir de la *nota C* obtenemos el *acorde C* con las notas *C-E-G*, y a partir de la *nota A* obtenemos el *acorde A* con las notas *A-C-E*. Como hemos hecho en clase, utilizaremos las teclas de teclado *zxcvbnm* para la octava (baja) y *qwertyu* para la (alta). Por ejemplo, cuando se pulse *z* sonará el acorde *C*.

Discusión: ¿Qué afinación suena mejor, la justa o la temperada?